Chapitre 3 CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

3.1 Généralités

Ce sont des appareils qui transforment l'énergie électrique en chaleur pour élever la température de l'eau.
On distingue différents chauffe-eau par rapport à la contenance en eau (de 10 à plus de 300 litres), par leur forme (muraux, à colonnes, à encastrer) et par la technique utilisée pour chauffer l'eau.

3.2 Construction

Le réservoir en acier est protégé contre la corrosion par un émail spécial cuit à 890°C. Le revêtement acquiert ainsi une très grande dureté et fait corps avec le métal qui est ainsi protégé contre les eaux agressives.

Aucun émail n'est absolument exempt de minuscules pores. Pour éviter tout risque de perforation, on incorpore dans les réservoirs des anodes en magnésium (à remplacer lorsqu'on détartre le réservoir) ou parfois en titane.

Lorsque le chauffe-eau est mis en service, ce métal se dépose dans les pores qui se trouvent ainsi automatiquement bouchés par voie électrolytique. Ceci prolonge très sensiblement la vie des chauffe-eau.

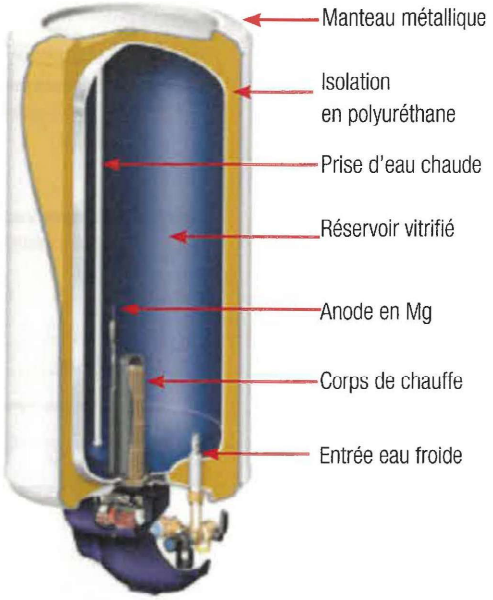
On construit également des réservoirs en acier inox.

Le réservoir doit résister à une pression de $6 \cdot 10^5$ Pa. La pression d'essai est de $12 \cdot 10^5$ Pa.

Une flasque (bride) vissée ferme l'ouverture à la base du réservoir. Cette flasque sert également de support pour le ou les éléments de chauffe qui peuvent être retirés sans vidanger le réservoir du chauffe-eau. Un tube de diamètre plus petit y est également fixé et sert de protection pour le thermostat.

Pour éviter la déperdition de chaleur, un calorifuge en mousse de polyuréthanne expansé entoure le réservoir. Dans les anciens chauffe-eau, on utilisait du liège concassé et imprégné ou de la laine minérale.

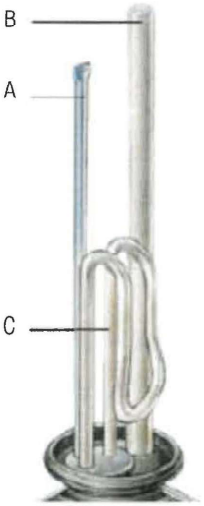
Coupe d'un chauffe-eau mural



Exemple de corps de chauffe



Résistance «Stéatite»



A : Doigt de gant
B : anode en magnésium
C : Résistance blindée

Un ou plusieurs éléments chauffants formés d'un fil résistant en Ni-Cr spiralé et monté sur supports en stéatite sert de chauffage. Le tout étant logé dans les tubes fixés dans la flasque.

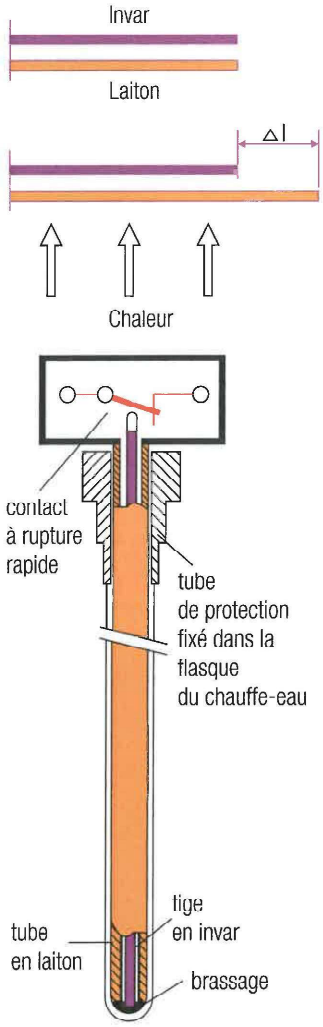
Certains fabricants utilisent des résistances blindées comme corps de chauffe.

Avec ces résistances, la transmission directe de la chaleur et les extrémités froides à l'extérieur de la flasque procurent un meilleur rendement. La forme donnée à la résistance blindée permet de chauffer près de 100 % du volume du réservoir. L'étanchéité à l'air supprime l'oxydation des résistances, d'où une très longue durée de vie. Seul inconvénient, pour changer ces corps de chauffe, il faut vidanger le chauffe-eau. C'est l'occasion de détartrer si nécessaire le réservoir.

Pour régler la température de l'eau, on utilise un thermostat plongeur « tout ou rien ».

Les petits chauffe-eau (10 à 30 litres), ainsi que certains chauffe-eau avec réglage externe, sont équipés d'une sonde thermique (thermostat à tube capillaire).

3.3 Le thermostat plongeur



Principe de construction d'un thermostat

Le thermostat plongeur est basé sur le principe de la différence d'allongement de deux métaux ayant un cœfficient de dilatation différent (invar et laiton). Soumis à la même température, il se produit pour les deux métaux un allongement inégal.

Cette propriété est mise en valeur pour actionner un contact à rupture rapide, par l'intermédiaire d'un levier, qui déclenche ou enclenche le circuit d'alimentation ou la commande.

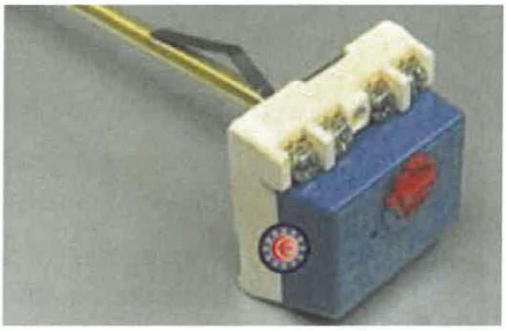
Le thermostat est un appareil de réglage qui peut éventuellement se détériorer. Pour éviter les conséquences d'une surchauffe inadmissible, on doit utiliser une seconde sécurité électrique pour les chauffe-eau sous pression.

La 2e sécurité électrique raccordée sur les fils d'alimentation coupe le circuit aussitôt que la température de l'eau devient critique. Cette sécurité est généralement montée dans le même boîtier que le thermostat de réglage et fonctionne de manière totalement indépendante.

Un bimétal capte la température sur le tube du thermostat. Lorsque cette dernière devient critique (env. 120°C), le bimétal ouvre le circuit électrique ce qui coupe l'alimentation, puis il reste ouvert même lorsque la température a retrouvé une valeur admissible.

Dans certains thermostats, on peut réarmer le contact du bimétal en pressant sur un bouton et ainsi fermer le circuit. Il faut généralement ouvrir le couvercle de protection avant de pouvoir actionner ce poussoir.

La lettre F est apposée sur la plaquette signalétique du thermostat : lorsque ce dernier est équipé des deux sécurités.

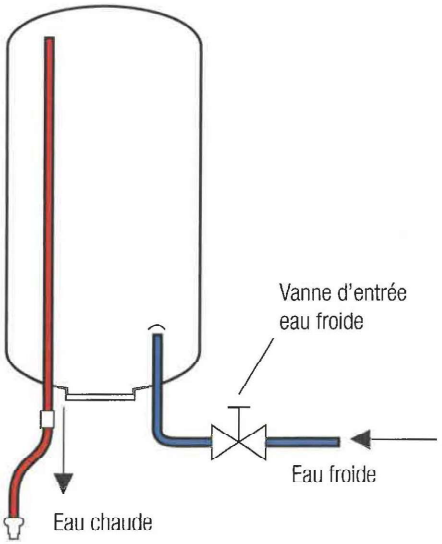


Il est également possible d'installer un second thermostat indépendant et préréglé. Il est raccordé en série avec le thermostat de réglage et fait office de thermostat de sécurité.

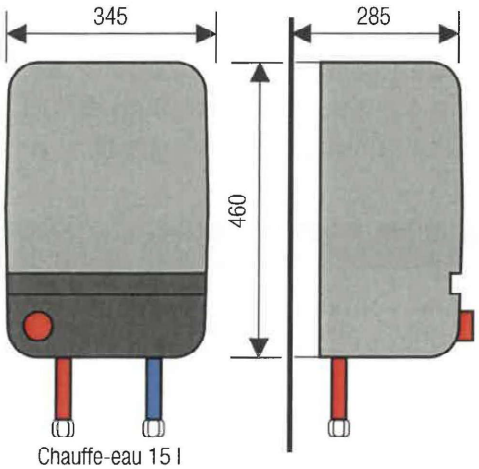
Le réglage du thermostat ne devrait pas dépasser la température de 55°C. Au-delà de cette température, tant l'entartrage que l'agressivité de l'eau augmentent de manière exponentielle. De plus, aux températures élevées, les pertes thermiques augmentent particulièrement dans les tuyaux.

Pour prévenir des risques de légionellose qui prolifèrent à des températures plus basses, il ne faudrait pas diminuer ce réglage en-dessous de 55°C ou alors hebdomadairement créer une élevation de la température à 60°C.

3.4 Les chauffe-eau à écoulement libre



Chauffe-eau à écoulement libre



Chauffe-eau 15 l

Dans un chauffe-eau à écoulement libre, l'eau est toujours à la pression atmosphérique car le tube de sortie n'est jamais fermé, il n'y a donc aucun risque de surpression lors d'une surchauffe éventuelle. L'installation sanitaire de ces chauffe-eau est très simple. Le robinet d'eau chaude se trouve dans la conduite d'amenée de l'eau froide. C'est l'entrée de l'eau froide dans le réservoir qui chasse l'eau chaude à l'extérieur.

L'utilisation d'un tel chauffe-eau est limitée à une seule prise d'eau chaude.

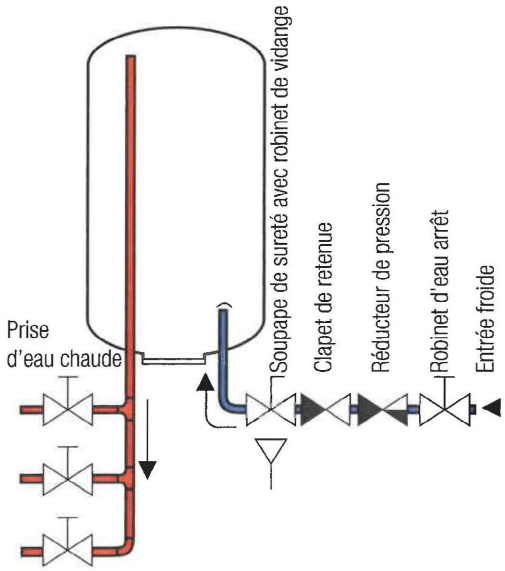
Leur utilisation se limite aux petits chauffe-eau de 5 à 30 litres pour alimenter les lave-mains.

On constate qu'en ouvrant le robinet d'eau, il se produit un retard de quelques secondes avant que l'eau chaude ne s'écoule. De même, en fermant le robinet, il faut attendre quelques secondes avant que l'écoulement ne soit terminé. Ceci provient de l'effet de siphonage causé par la tension superficielle de l'eau.

Lors du chauffage, l'eau dans le réservoir se dilate de sorte que 3 à 4 % du volume du chauffe-eau s'écoule par la sortie d'eau chaude.

Ces petits chauffe-eau sont généralement raccordés directement au réseau électrique.

3.5 Les chauffe-eau raccordés sous pression

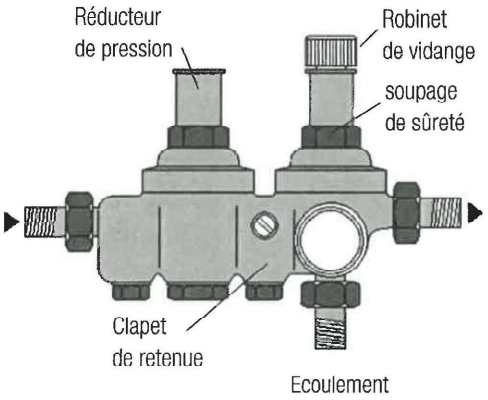


Lorsque l'installation sanitaire comporte plusieurs prises d'eau chaude, le chauffe-eau les alimentant doit être du type « sous pression ».

Le réservoir est soumis à la même pression que celle du réseau d'eau froide.

Dans ce cas, son raccordement à l'eau froide nécessite des appareils de protection hydrauliques sur la conduite d'arrivée de l'eau. Ce sont :

1. le réducteur de pression (manodétendeur) qui abaisse la pression de la distribution d'eau froide à env. $6 \cdot 10^5$[Pa]. Il amortit les éventuels à-coups de pression (coups de bélier) du réseau d'eau. Il n'est toutefois pas nécessaire s'il y en a déjà un d'installer sur le tuyau d'introduction d'eau du bâtiment.



2. le clapet de retenue qui évite le retour de l'eau chaude dans la conduite d'alimentation d'eau froide lors d'une surpression dans le chauffe-eau. Il évite également la vidange du chauffe-eau lors d'une interruption de l'alimentation en eau froide (évite que les corps de chauffe fonctionnent à vide et évite qu'une personne travaillant sur l'eau froide se fasse brûler par un retour d'eau chaude dans la canalisation d'eau froide).
3. la soupape de sûreté qui limite la pression à l'intérieur du réservoir. Cette dernière s'ouvre lorsque la pression admissible est dépassée et permet à l'eau sous pression de s'écouler sans risque d'explosion du chauffe-eau.
4. un robinet de vidange (parfois combiné avec la soupape de sûreté) qui permet de vider l'eau contenue dans le chauffe-eau. Ces sécurités hydrauliques sont complétées par un limiteur de température (thermostat de réglage) et d'un dispositif de protection contre la surchauffe (thermostat de sécurité).

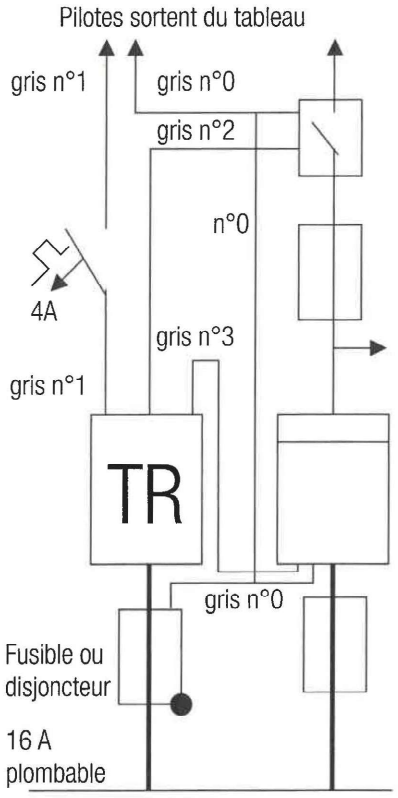
Types de chauffe-eau à accumulation en fonction de leur contenance

Type de chauffe-eau	Contenance en litres											
	10	15	30	50	75	100	120	150	200	250	300	400
muraux	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
à encastrer				X	X	X	X					
en placard									X	X	X	X
horizontaux						X	X	X	X			
à colonne									X	X	X	X

Les petits chauffe-eau sont à alimenter en 230 V monophasé. Les unités plus importantes sont prévues pour un raccordement triphasé. Les puissances sont en rapport avec la contenance.

Le distributeur détermine dans chaque cas la catégorie de puissance et le temps de fonctionnement du chauffe-eau, également lors du remplacement ou de l'extension d'une installation existante.

Selon les PDIE



repérage des fils pilotes

63.2 Chauffe-eau domestique à accumulation, fonctionnant en heures creuses

63.21 La durée de chauffe est de 6 heures, sauf dispositions particulières de l'exploitant de réseau. Les puissances maximales pour une température d'utilisation de l'eau à 60°C sont les suivantes :

Contenances litres	Puissance W
50	800
100	1600
120	2000
160	2600
200	3200
300	4700
400	6200
500	7700
600	9200
800	12000
1000	15000

63.31 Le raccordement d'un chauffe-eau instantané peut être soumis à des dispositions particulières de l'exploitant de réseau.

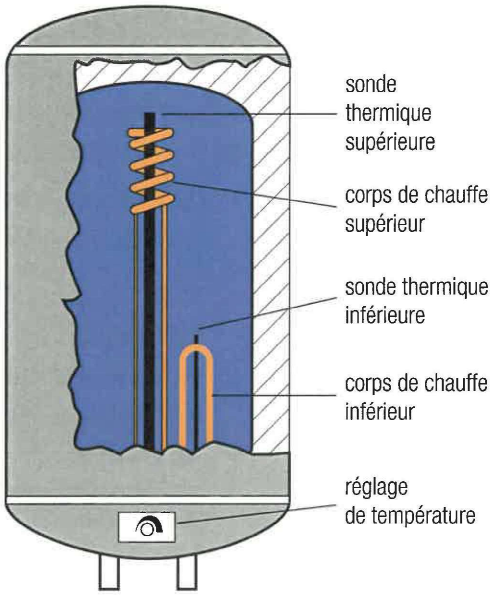
Note

1 bar = 1 · 10⁵ Pa (Pascal).

NIBT

- Tous les appareils producteurs d'eau chaude doivent être protégés contre les températures excessives. Pour cela, la protection doit être assurée au moyen d'un dispositif sans réenclenchement automatique fonctionnant indépendamment du thermostat.
- Les dispositifs de protection contre les surpressions et autres dispositifs de sécurité du système hydraulique doivent être conformes aux prescriptions du service des eaux.
- Au cas où la température d'un chauffe-eau peut atteindre des valeurs susceptibles d'enflammer des matériaux voisins, il doit être placé à une distance suffisante permettant une évacuation sûre de la chaleur. S'il n'est pas possible de ménager une distance suffisante, les parties combustibles doivent être revêtues de matériaux incombustibles et calorifuges.
- Au cas où un chauffe-eau est entouré de tous côtés par des parties combustibles, il faut assurer au moyen d'orifices de ventilation une circulation d'air suffisante.

3.6 Les automates à eau chaude



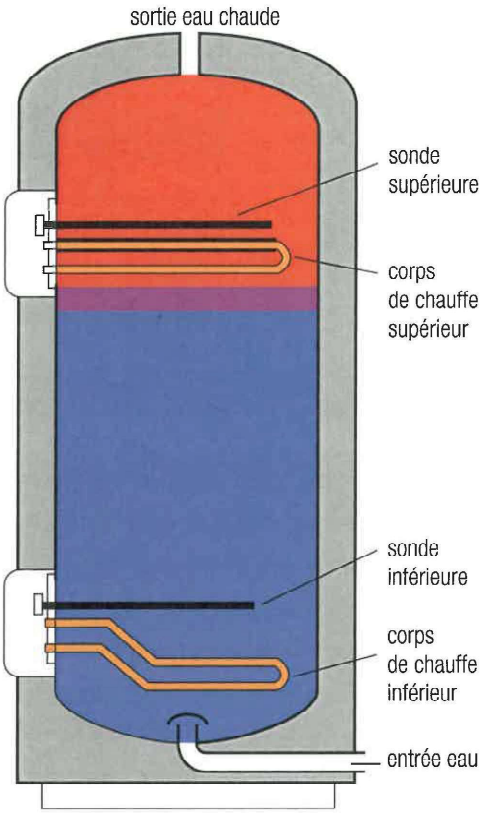
Dans la plupart des cas, les besoins quotidiens en eau chaude, et donc la grandeur du chauffe-eau, peuvent être évaluées aisément pour assurer un certain confort. Pourtant, dans certains cas, la demande en eau chaude varie.
Par exemple :

- un salon de coiffure peut avoir une fois par semaine une consommation deux à trois fois plus importante que les autres jours :
- lors du remplacement d'un chauffe-eau devenu trop petit et que la place manque pour un appareil plus grand.

Dans tous ces cas, l'automate à eau chaude est l'appareil idéal.

3.6.1 Principe de fonctionnement

ci dessous : automate à eau chaude > 200 litre



A la fin de la période de chauffe nocturne à bas tarif, un corps de chauffe électrique complémentaire entre automatiquement en fonction, au tarif normal de jour, dès que la température de l'eau de la partie supérieure du réservoir tombe en-dessous de 55°C.
La consommation d'électricité au tarif de jour se limite ainsi aux pointes de consommation d'eau chaude.

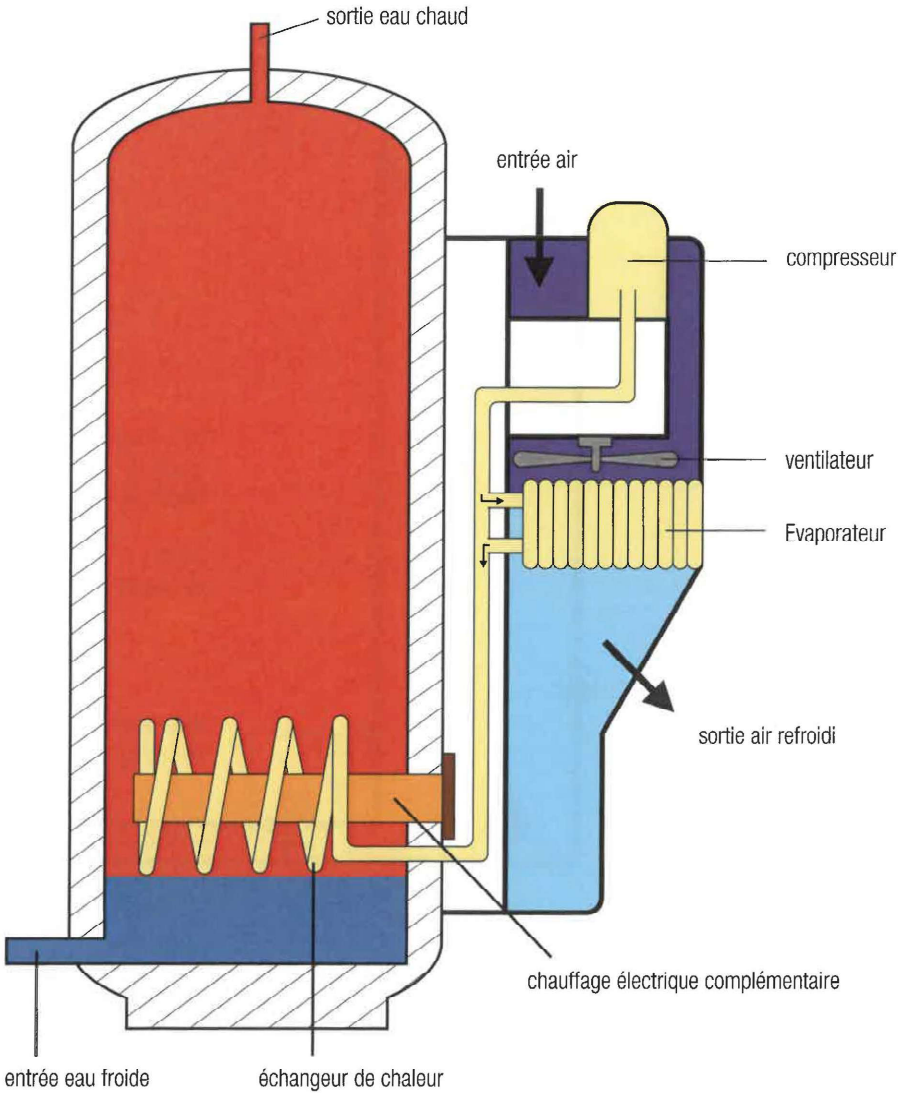
Pour les chauffe-eau à colonne de 200 litres et plus, on prévoit généralement une commande qui permet le choix des fonctions suivantes :
position économique,
position normale,
position automatique.
Dans la position normale, la totalité du volume disponible est chauffée pendant la nuit au tarif réduit.
Dans la position automatique, la totalité du volume est chauffée de nuit par le corps de chauffe inférieur. Pendant la journée, aussitôt que les 2/3 du volume d'eau ont été utilisés, le corps de chauffe supérieur maintient le tiers restant en température au tarif diurne. Cette fonction ne devrait être enclenchée qu'en cas de consommation exceptionnelle d'eau chaude.

3.7 Les chauffe-eau à pompe à chaleur

La pompe à chaleur prélève la chaleur non valorisée de l'air ambiant et la cède, par l'intermédiaire d'un échangeur de chaleur, au contenu du chauffe-eau.

Les 66 % de l'énergie utile pour le chauffage de l'eau sanitaire sont ainsi prélevés à l'air.

Lorsque la limite de température ambiante encore économiquement valorisante est franchie, un thermostat préréglé commute automatiquement le mode pompe à chaleur sur le chauffage électrique complémentaire.



Pour que le chauffe-eau pompe à chaleur puisse être économiquement utilisé, il doit être installé dans un lieu où :

- il est souhaité un effet de refroidissement de l'air ;
- il circule suffisamment d'air frais,
- de la chaleur perdue peut être valorisée,
- le lieu d'installation est à l'abri du gel.

Note

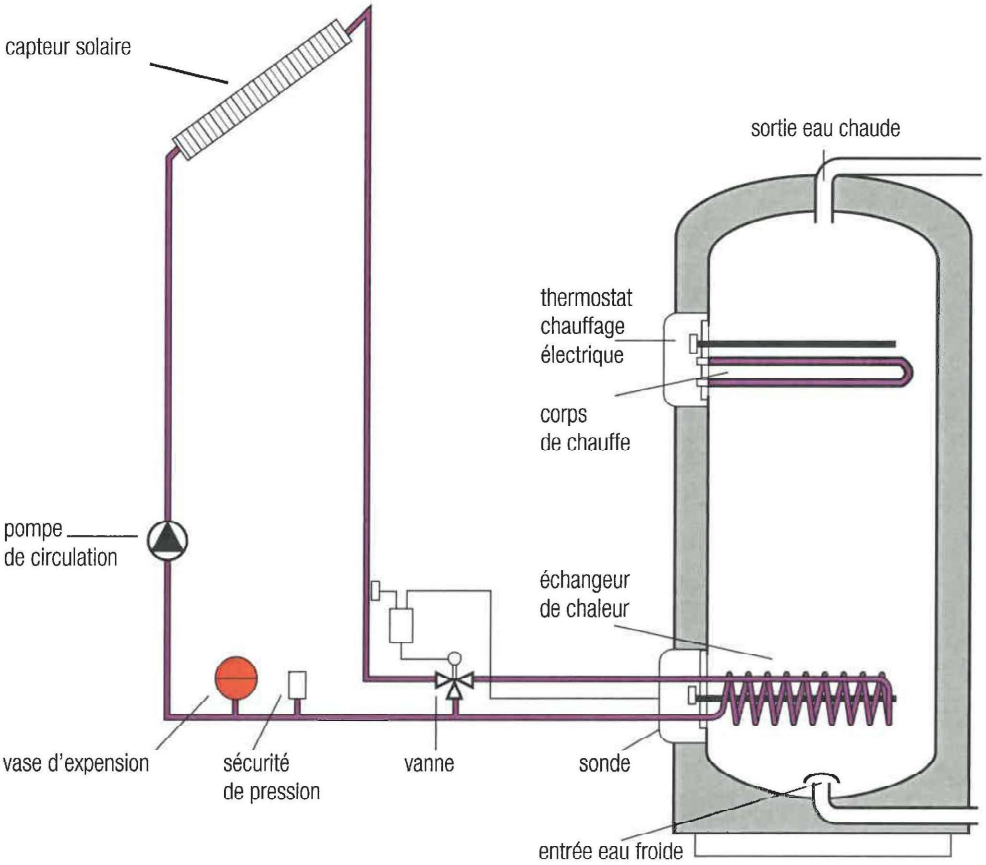
- *d'autres types de pompe à chaleur peuvent être utilisés selon le même principe.*

3.8 Les chauffe-eau solaires

Une installation solaire pour la production d'eau chaude permet d'économiser, pour une maison familiale, jusqu'à 3000 kWh par an, avec une surface de capteurs de 4 à 6 m^2.

Le chauffe-eau est conçu pour utiliser en priorité l'énergie solaire. Il est de ce fait équipé d'un échangeur de chaleur dans la partie inférieure du réservoir pour chauffer (ou préchauffer selon les conditions d'ensoleillement) tout le volume d'eau disponible.

En cas de manque de soleil, ou si un soutirage important a vidé plus des 2/3 de l'eau chaude disponible, le maintien en température du tiers du volume supérieur est assuré par un corps de chauffe électrique.



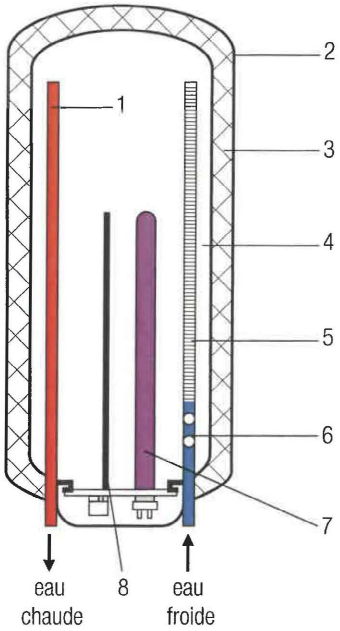
3.9 Les chauffe-eau instantanés

Il s'agit de petit chauffe-eau très puissant qui chauffe l'eau à mesure qu'on l'utilise sans en stocker.

Le raccordement d'un chauffe-eau instantané peut être soumis à des dispositions particulières de l'exploitant de réseau ou simplement interdit.



3.10 Questionnaires



1. Compléter la légende du dessin ci-contre :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

2. Citer dans l'ordre, depuis l'arrivée d'eau froide, les éléments hydrauliques nécessaires pour un chauffe-eau sous pression :

_____

_____

3. Quelle est la fonction de l'anode de magnésium se trouvant à l'intérieur de la cuve ?

_____

_____

4. A quelle valeur maximale peut-on ajuster le réducteur de pression et pourquoi ?

_____

5. A quelle pression d'essai est soumise la cuve d'un chauffe-eau ?

_____

6. Citer les matières utilisées pour la confection des cuves :

_____

7. Quelle est la différence entre un chauffe-eau sous pression et à écoulement libre ?

_____

_____

8. Expliquer le principe de fonctionnement d'un thermostat de chauffe-eau :

_____

_____

9. Comment peut-on reconnaître qu'un thermostat est équipé de la deuxième sécurité ?

_____

10. A quelle température maximale devrait être réglé le thermostat d'un chauffe-eau, et pour quelles raisons ?

11. A quelle température minimale devrait être réglé le thermostat d'un chauffe-eau, et pour quelles raisons ?

12. Indiquer les conséquences d'un entartrage trop important :

13. Quels sont les types de corps de chauffe utilisés dans les chauffe-eau et quels sont les avantages de l'un par rapport à l'autre ?

14. Quelle est la fonction du clapet de retenue ?

15. Quelle est la fonction de la soupape de sûreté ?

16. Pourquoi les dispositifs de sécurités hydrauliques ne sont-ils pas nécessaires sur le chauffe-eau à écoulement libre ?

17. Combien d'eau chaude à 39 [°C] peut-on obtenir, si on dispose d'un chauffe-eau de 200 litres d'eau à 58 [°C]. La température du réseau d'eau froide est de 8 [°C] ?

18. Citer les avantages d'un automate à eau chaude –par rapport à un chauffe-eau normal :

19. Décriver le fonctionnement de l'automate à eau chaude :

20. Quelle est la distance minimale entre un chauffe-eau réglé à 55°C et une partie combustible du bâtiment ?

21. Comment doivent être raccordés les 6 corps de chauffe d'un chauffe-eau de 6 kW si leur résistance (à chaud) est de 13,225 ohms ?

22. Quel est le défaut d'un chauffe-eau 6 kW qui ne génère que 12 impulsions en 192 secondes à un compteur dont la constante est de 75 · (impulsions · kWh^{-1}) ?

23. Quel est le défaut d'un chauffe-eau qui donne l'impression à son utilisateur qu'il y a de semaines en semaines de moins en moins d'eau chaude à disposition ?

24. Quelle est la section minimale des fils (méthode de référence B2) qui alimentent un chauffe-eau 6 kW dont la canalisation est protégée par un coupe-surintensité de 20 A ?

25. Comment se répartit l'eau en fonction de la température dans un chauffe-eau 300 litres dans lequel on a déjà utilisé 100 litres d'eau en cours de journée ?

26. Un client se plaint que son chauffe-eau n'a pas chauffé durant la nuit. Vous contrôlez l'alimentation triphasée qui est en ordre. Citer deux autres probabilités de panne :

27. Quelle est la quantité d'énergie utile pour élever 100 litres d'eau de 15 à 55°C ?

Quelle est la quantité d'énergie utile pour élever 100 kg d'eau de 15 à 35°C ?

Quelle est la masse finale d'eau si on additionne ces deux quantités ?

Avec la même quantité d'énergie (totale), de combien de degrés pourrait-on élever la température de la masse totale du liquide ?

Quelle est la température finale du mélange ?

28 Mêmes questions avec 200 litres à 60°C et 100 litres à 15°C :